

导数综合习题课

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P32 综合习题课 · 换元 / 反函数 / 洋葱 / 高阶规律 / 抽象递推 / 隐函数指定点

一、概念填空（1-5）

做题提示：换元先反解；反函数导数取倒数；高阶先提系数；隐函数先反解 y_0 。

1. 已知 $f(\ln x) = \dots$ 求 $f'(x)$ ：设 $t = \ln x$ ，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ，得 $f(t)$ 后换符号求导。

换元

宋浩课堂原讲（P32）

答： $x = e^t$ 。

思路： $\ln x = t$ 反解指数式。

宋浩解析：你这里边是 $\ln x$ ，肯定要进行转换——假设 $\ln x$ 等于 t ， x 就等于 e 的 t ；把符号换成 x 再求导。

常见错法：不换元直接硬求。

2. 反函数 g 与原函数 f 的导数关系： $g'(y_0) = \underline{\hspace{2cm}}$ ；用之前先由 $y_0 = f(x_0)$ 反解出 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

反函数

宋浩课堂原讲（P32）

答： $g'(y_0) = 1/f'(x_0)$ ；先反解出 x_0 。

思路：反函数导数 = 原函数导数的倒数。

宋浩解析： y 等于 2 代进去 $2 = x$ 的三次方加 1，很容易解出来 $x = 1$ ；反函数导数等于原函数导数的倒数。

常见错法：忘记反解 x_0 。

3. 宋浩化简技巧： $(1 - e^x)/(1 + e^x)$ 改写为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，避免商求导；后面的常数求导为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

化简

宋浩课堂原讲（P32）

答：改写为 $2/(1 + e^x) - 1$ ；常数项求导为 0，直接扔掉。

思路： $1 - e^x = (1 + e^x) - 2e^x$ 反过来凑。

宋浩解析：给它变成 2 比上 1 加 e 的 x 再减 1——避免相除求导；后边减 1 求导直接是 0，不用管了。

常见错法：硬套商法则。

4. $y=1/(2x+3)$ 求高阶导时，宋浩先把系数 _____ 提出去，变成 $\frac{1}{2} \cdot (x+3/2)^{-1}$ ，避免 _____ 在复合求导时反复出现。

高阶技巧

宋浩课堂原讲 (P32)

答：先把 $1/2$ 提出去；避免系数 2 在复合求导时老出来。

思路：系数只提一次，后面逐阶不背它。

宋浩解析：x 前面这个 2 一直带着比较麻烦——先把 $1/2$ 提出来做系数，避免 $2x+3$ 在复合求导的时候老出来一个 2。

常见错法：逐阶硬带系数。

5. $f'(x^2+1)$ 撇号写中间，表示 f 是对 _____ 求导，不是对外面的 x 直接求导。

抽象记号

宋浩课堂原讲 (P32)

答：对整体 (x^2+1) 求导。

思路：撇号位置决定求导对象。

宋浩解析：撇号写中间，表示把 x^2+1 看作一个整体——对 x^2+1 这个整体去求导，再乘 x^2+1 对 x 的导数 $2x$ 。

常见错法：漏乘内层 $2x$ 。

二、判断改错 (6-9)

做题提示：错的题对照“换元反解 / 倒数 / 先解 y_0 / 复合补 y' ”四句话改。

6. 判断：已知 $f(\ln x)$ 的表达式，直接把式子里的 $\ln x$ 换成 x 就得到 $f(x)$ 。

判断

△ 自编变式 (宋浩未讲，仅作参考)

答：错。改正：必须设 $t=\ln x$ 、反解 $x=e^t$ 代入，得 $f(t)=(1-e^t)/(1+e^t)$ ，再换符号 $f(x)$ 。

思路： $\ln x=t$ 与 $x=e^t$ 互逆。

宋浩解析：你这里边是 $\ln x$ ，肯定要转换——要不然没法做；假设 $\ln x=t$ ，x 等于 e 的 t。

常见错法：符号替换不反解。

7. 判断：反函数导数等于原函数导数。

判断

△ 自编变式 (判断形式自编；内容源自 P32 反函数例)

答：错。改正：反函数导数是原函数导数的倒数： $g'(y_0)=1/f'(x_0)$ 。

思路： $y=x^3+1$ 在 $x=1$ 处 $f'=3$ ，故 $g'(2)=1/3$ 。

宋浩解析：它其实是等于原来的 x 的三次方加一——撇分之一——反函数导数等于原函数导数的倒数。

常见错法：不倒数。

8. 判断：隐函数求导题给了 $x=0$ 却没给 y ，直接把 $x=0$ 代进 y' 表达式即可。 判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P32 隐函数例）

答：错。改正：先把 $x=0$ 代回原方程反解 y_0 ($y^5+2y=0 \rightarrow y=0$)，再代 y' 表达式。

思路： $y^4+2>0$ ，只能 $y=0$ 。

宋浩解析： x 等于 0 的时候 y 等于几呀？把 x 等于 0 代进去—— y 的 4 次方加 2 不可能等于 0，那就只能是 y 等于 0。

常见错法：跳过反解 y_0 。

9. 判断： $x \cdot e^y$ 对 x 求导等于 e^y 。 判断 △ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P32 隐函数例）

答：错。改正：乘积法则—— $1 \cdot e^y + x \cdot e^y \cdot y'$ (e^y 是复合函数补 y')。

思路：宋浩特别提醒 y' 最易漏。

宋浩解析： x 和 e 的 y 是相乘求导—— x 先求导是 1，所以是 e 的 y ； x 乘 e 的 y 再来个 y' ——这个 y' 是同学经常会漏掉的。

常见错法：漏 y' 。

三、计算 (10-13)

做题提示：换元化简后求导；洋葱法逐层；隐函数先反解点。

10. 已知 $f(\ln x)=(1-e^x)/(1+e^x)$ ，求 $f'(x)$ 。 换元法 宋浩课堂原例 (P32)

答：设 $t=\ln x$ 、 $x=e^t \rightarrow f(x)=(1-e^x)/(1+e^x)$ ；改写 $=2/(1+e^x)-1$ ；求导：

$f'(x) = -2e^x/(1+e^x)^2$ 。

思路：常数 -1 求导为 0，只导 $2/(1+e^x)$ 。

宋浩解析：2 比上 1 加 e 的 x 再减 1——对前面一项求导：负的 1 加 e 的 x 平方分之 2，再对 1 加 e 的 x 求导就是 e 的 x，所以 2 倍的 e 的 x 比上 1 加 e 的 x 的平方。

常见错法：硬套商法则算错符号。

11. $y=x^3+1$ 的反函数为 g，求 $g'(2)$ 。

反函数

宋浩课堂原例 (P32)

答：法二： $2=x^3+1 \rightarrow x=1$ ； $g'(2)=1/(3x^2)|_{x=1} = 1/3$ 。

(法一： $x=\sqrt[3]{y-1}$ ， $x'=1/3 \cdot (y-1)^{-2/3}$ ，代 $y=2$ 同得 $1/3$ 。)

宋浩解析：2 等于 x 的三次方加 1，很容易解出来 x 等于 1；原函数导数是 3x 的平方，取倒数 3x 平方分之一，x 等于 1 朝里代就是 $1/3$ 。

常见错法：代点代错（把 $y=2$ 当 x 代）。

12. 求 $y = \sqrt{x+\sqrt{x}}$ 的导数。

多层根号

宋浩课堂原例 (P32)

答：外层： $\frac{1}{2} \cdot 1/\sqrt{x+\sqrt{x}}$ ；内层： $1 + 1/(2\sqrt{x})$ ；相乘整理：

$$y' = (2\sqrt{x+1}) / [4\sqrt{x} \cdot \sqrt{x+\sqrt{x}}]$$

思路：洋葱法逐层剥。

宋浩解析：外层根号求导是二分之一根下 x 加根下 x 分之一；里边 x 求导是 1，根号求导是 2 倍根下 x 分之一；整理把 $1/4$ 提出去。

常见错法：内层漏 1（x 的导数）。

13. 求隐函数 $x \cdot e^y + y = 1$ 在点 (1,0) 处的导数 y' 。

隐函数

宋浩课堂原例 (P32)

答：两边求导： $e^y + x \cdot e^y \cdot y' + y' = 0$ ；解出： $y' = -e^y/(1 + x \cdot e^y)$ ；代 (1,0)： $-1/(1+1 \cdot 1) = -1/2$ 。

思路：乘积法则 + 复合补 y' 。

宋浩解析：x 和 e 的 y 相乘求导——x 先求导是 1 剩 e 的 y，x 乘 e 的 y 再来个 y' ；整理出 y' ， $x=1$ 、 $y=0$ 朝里代——答案是负的 $1/2$ 。

常见错法：漏 y' ；代点错。

四、综合 (14-16)

做题提示：高阶找规律先提系数；抽象递推逐阶代；隐函数先解 y_0 。

14. 求 $y = 1/(2x+3)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)$ 。

高阶规律

宋浩课堂原例 (P32)

答：提 $\frac{1}{2}$ ： $y = \frac{1}{2} \cdot (x+3/2)^{-1}$ ；逐阶导得规律： $y^{(n)} = \frac{1}{2} \cdot (-1)^n \cdot n! \cdot (x+3/2)^{-(n+1)}$ ；代 $x=0$ ：

$$y^{(n)}(0) = (-1)^n \cdot n! \cdot 2^n / 3^{n+1}。$$

思路： $(-1)^n$ 管符号、 $n!$ 管阶乘、系数约分 $2^n/3^{n+1}$ 。

宋浩解析：1/2 一直保留； $x=0$ 代进去后 $3/2$ 的 $n+1$ 次倒过来是 2 的 $n+1$ 比 3 的 $n+1$ ——2 和 2 抵消一个，结果是负 1 的 n 乘 $n!$ 乘 2 的 n 比 3 的 $n+1$ 。

常见错法：漏 2^n ；符号漏 $(-1)^n$ 。

15. 已知 f' 可导， $f'(x)=e^{f(x)}$ ，且 $f(2)=1$ ，求 $f'''(2)$ 。

抽象递推

宋浩课堂原例 (P32)

答： $f'' = e^{f(x)} \cdot f' = e^{f(x)} \cdot e^{f(x)} = e^{2f}$ ； $f''' = e^{2f} \cdot 2f' = 2e^{2f} \cdot e^f = 2e^{3f}$ ；代 $f(2)=1$ ：

$$f'''(2) = 2e^3 \approx 40.17。$$

思路：每阶把 $f'=e^{f(x)}$ 代回去。

宋浩解析：外层 e 的神马求导还是 e 的神马—— $f(x)$ 等于 e 的 $f(x)$ ，乘上就是 e 的二倍 $f(x)$ ；再三求一次就是二倍的 e 的三倍的 $f(x)$ ， $f(2)=1$ 朝里代——2 倍的 e 的 3 次方。

常见错法： f'' 漏乘 f' 。

16. 求隐函数 $y^5 + 2y - x - x^7 = 0$ 在 $x=0$ 处的导数 y' 。

隐函数

宋浩课堂原例 (P32)

答：两边求导： $5y^4 \cdot y' + 2y' - 1 - 21x^6 = 0 \rightarrow y' = (1+21x^6)/(5y^4+2)$ ； $x=0$ 代回原方程： $y^5+2y=0 \rightarrow$

$$y(y^4+2)=0 \rightarrow y=0；代值：1/(0+2) = 1/2。$$

思路：先反解 y_0 再代。

宋浩解析： y 的 5 次方求导是 $5y$ 的 4 次再来个 y' ； x 的 7 求导是 $21x$ 的 6； $x=0$ 代回方程—— y 的 4 次方加 2 不可能为 0，只能 $y=0$ ；代进去答案就是 $1/2$ 。

常见错法：忘记由原方程反解 $y=0$ 。